2025 1학기 중간 · AP일반물리 I — 답 및 풀이

1 답: 3.24 m²

1평 = (6.0척 × 0.30 m)² = (1.8 m)² = 3.24 m²
24평 표기 → 23.5평 ≤ 넓이 < 24.5평 → 상한과 하한의 차 1평

2 답: (1) x = 0.80 m (2) $v_{rel} = 4\sqrt{2} \approx 5.6$ m/s 이상

(1) ½kx² = 10 J, 빗면 꼭대기(높이 0.80 m)에서 K = 10 − 1.0·10·0.80 = 2 J → v = 2 m/s, 45°
$v_x = v_y = \sqrt{2}$ m/s. $0.80 + \sqrt{2}t - 5t^2 = 0 \rightarrow t = 4\sqrt{2}/10$ s → x = √2t = 0.80 m
(2) 최고점: t = √2/10 s, x = 0.20 m, y = 0.90 m, 속력 √2 m/s(수평)
떨어지는 시간 $\sqrt{(2 \cdot 0.90/10)} = 0.3\sqrt{2}$ s. 머리가 x = 2.0 m를 넘으려면 $v_h \geq 1.8/(0.3\sqrt{2}) = 3\sqrt{2}$ m/s
운동량 보존 $1.0 \cdot \sqrt{2} = 0.5v_r + 0.5v_h$, $v_h - v_r = v_{rel} \rightarrow v_h = \sqrt{2} + v_{rel}/2 \rightarrow v_{rel} = 4\sqrt{2}$

3 답: (1) ㉠ $-v\sin\theta\,\hat{i} + v\cos\theta\,\hat{j}$ ㉡ $-(v^2/r)\cos\theta\,\hat{i} - (v^2/r)\sin\theta\,\hat{j}$ ㉢ v^2/r ㉣ $\tan\theta$ (2) $v = 2\sqrt{5} \approx 4.5$ m/s

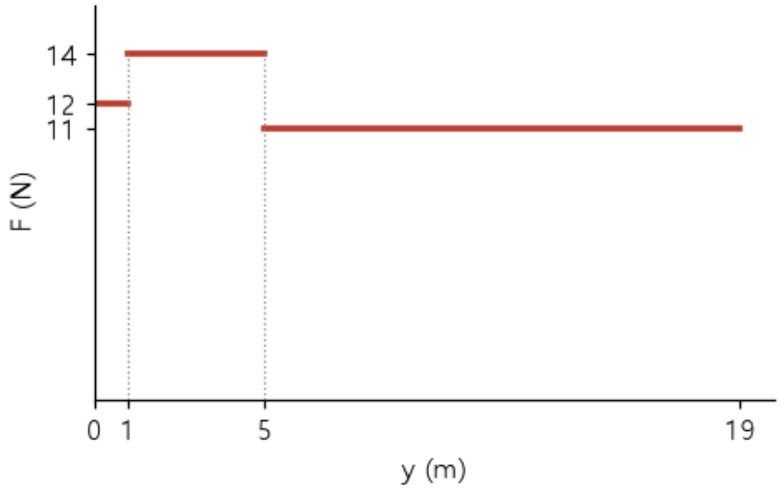
(1) sinθ = y/r, cosθ = x/r. $d\vec{v}/dt = (v/r)(-dy/dt, dx/dt) = (v/r)(-v\cos\theta, -v\sin\theta)$ → 중심을 향함(φ = θ + 180°)
(2) 용수철이 4.0 cm 늘어남 → 원통을 아래로 kx = 2.5 N/cm × 4.0 cm = 10 N
$T = Mg + kx = 15 + 10 = 25$ N $= mv^2/r \rightarrow v^2 = 25 \cdot 0.16/0.20 = 20$

4 답: (1) T_2 = 24 N (2) v_T = 10 m/s

(1) A쪽으로 가속: $a = (m_1 g - m_3 g\sin 30°)/(m_1 + m_2 + m_3) = (60 - 15)/15 = 3.0$ m/s²
C: $T_2 - m_3 g\sin 30° = m_3 a \rightarrow T_2 = 15 + 9$
(2) 상자 한 개의 항력 ½CρAv², A = L² = 0.25 m². 세 상자 모두 받으면 $3 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1.0 \cdot 1.2 \cdot 0.25v^2 = 0.45v^2$
종단 속력: $0.45v_T^2 = 45$ N

5 답: (1) 그림 — 0~1 m: 12 N, 1~5 m: 14 N, 5~19 m: 11 N (2) P_{max} = 176 W (t = 4.00 s) (3) W = 444 J

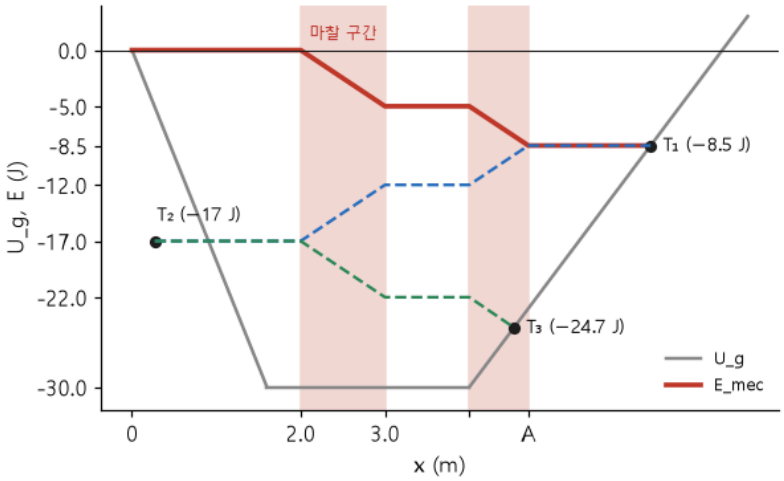
움직도르래: 줄 장력 F, 물체를 2F가 끌어올림 → F = m(g + a)/2, 줄 끝 속력 = 2v
그래프: 0~1 s a = 2, 1~2 s a = 4, 2~4 s a = 1 m/s² / 위치 y(1) = 1 m, y(2) = 5 m, y(4) = 19 m
(2) P = F·2v = m(g + a)v: t = 2 s 직전 2·14·6 = 168 W, t = 4 s 2·11·8 = 176 W
(3) W = ΔK + ΔU = ½·2·8² + 2·10·19 (그래프 넓이 12·2 + 14·8 + 11·28로도 같음)



6 답: (1) v_A^2 = 29 m²/s² (2) 그림 — 빈칸: −5 J, −8.5 J(T_1), −23 J(A), −30 J(바닥) / T_1 = −8.5 J, T_2 = −17 J, $T_3 \approx -24.7$ J (3) $y_b = -3.0 + 8/15 \approx -2.47$ m

마찰 구간: 바닥의 x = 2.0 ~ 3.0 m(수평 1.0 m)와 A 아래 45° 빗면 1.0 m(높이 0.7 m), m = 1.0 kg
(1) 수평 마찰 μmg·1.0 = 5 J, 빗면 마찰 μmg cos45°·1.0 = 3.5 J → E = −8.5 J, U_A = −23 J → K = 14.5 J
(2) A를 지나 마찰 없는 빗면에서 U = −8.5 J(y = −0.85 m)까지 → T_1
되돌아오며 빗면 마찰 −3.5, 바닥 마찰 −5 → E = −17 J → 왼쪽 마찰 없는 면에서 T_2(y = −1.7 m)
다시 바닥 마찰 −5 → E = −22 J, 바닥에서 K = 8 J
(3) 마찰 빗면을 h만큼 오르면 잃는 에너지 = mgh + μmgh = 15h → h = 8/15 m (0.7 m보다 작아 빗면 마찰 구간 안에서 멈춤)
※ μ_k = 0.50 < tan45°라 정지 마찰이 부족하면 다시 미끄러져 내려와 바닥 마찰 구간(y = −3.0 m)에서 멈춤. 정지 마찰계수가 주어지지 않아 빗면에서 멈춘다고 봄.

⚑ 검수: 노란 메모의 다른 해석·조건 모순 확인



7 답: (1) 0.75 m/s (2) x_{max} = 0.15 m (3) $\Delta\vec{p} = (-3 - 3\sqrt{2})\hat{i} + 3\sqrt{2}\,\hat{j} \approx (-7.2\hat{i} + 4.2\hat{j})$ kg·m/s (4) $\vec{F}_{avg} \approx (-3.6\times10^{3}\,\hat{i} + 2.1\times10^{3}\,\hat{j})$ N

(1) 3.0·1.0 = 4.0v

(2) ½·4.0·0.75² = ½·100·x²

(3) 공은 처음 오른쪽 아래(x축과 −45°)로: $\vec{v}_1 = (\sqrt{2}, -\sqrt{2})$, 나중 (−1.0, 0)

$\Delta\vec{p} = 3.0[(-1 - \sqrt{2}), \sqrt{2}]$

(4) $\vec{F} = \Delta\vec{p}/\Delta t$, $\Delta t = 2.0\times10^{-3}$ s

8 답: (1) 3.4×10³ m (2) 관찰자 A (3) 3.6×10⁻⁵ s (4) 조종사 B (5) 3.4×10⁻⁵ s

$\beta = 1/3$, $\gamma = 3/(2\sqrt{2}) \approx 1.061$

(1) $L = L_0/\gamma$ = 3600/1.061 = 3394 m → 유효숫자 2자리

(3) $3.6\times10^{3}/1.0\times10^{8}$

(4) 활주로 양 끝을 지나는 두 사건이 B에게는 같은 장소에서 일어남

(5) $\Delta t_0 = \Delta t/\gamma$ (= 길이 수축된 활주로 ÷ v)

9 답: (1) 막대1 0.500 m, 막대2 1.00 m, 막대3 1.00 m (2) Δx′ = 19.2 m, Δt′ = −35.5 ns (3) 사건 2

A가 30.0 s일 때 철수는 15.0 s → $\gamma = 2.00$ → $\beta = \sqrt{3}/2$, $v = 2.598\times10^{8}$ m/s

(1) 운동 방향(x′)과 나란한 막대만 수축

(2) $\Delta x = 20.0$ m, $\Delta t = 40.0$ ns

$\Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t) = 2(20.0 - 10.39)$ m

$\Delta t' = \gamma(\Delta t - v\Delta x/c^2) = 2(40.0 - 57.7)$ ns

(3) $\Delta t' = t_2' - t_1' < 0$ → 철수에게는 사건 2가 먼저 (두 사건은 공간꼴 간격이라 순서가 바뀔 수 있음)

10 답: 1.00 s 뒤: 반사파 — 경계 왼쪽 3.00 cm, 진폭 √6 ≈ 2.45 cm, 뒤집혀 위쪽, 왼쪽으로 6.00 cm/s / 투과파 — 경계 오른쪽 2.00 cm, 진폭 2.00 cm, 그대로 아래쪽, 오른쪽으로 4.00 cm/s

장력 $T = \mu v^2$ 같음 → $v_B = v_A\sqrt{(\mu_A/\mu_B)} = 6.00\cdot(2/3) = 4.00$ cm/s

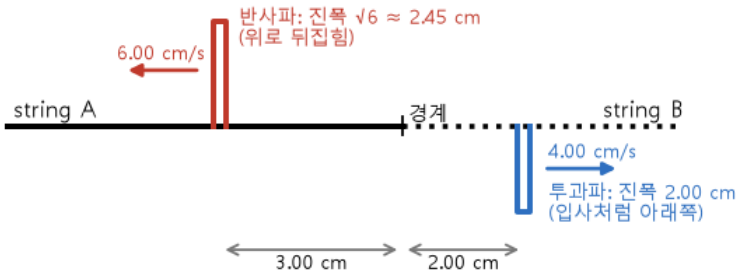
펄스가 경계까지 3.00 cm → 0.500 s 뒤 도착, 남은 0.500 s 동안 반사파 3.00 cm, 투과파 2.00 cm 이동

B가 더 무거움(고정단에 가까움) → 반사파 위상 반전, 투과파는 그대로. 입사 펄스가 아래쪽이므로 반사파는 위쪽, 투과파는 아래쪽

에너지 ∝ 진폭²으로 보면 반사 진폭 $\sqrt{(0.6\cdot10.0)}$, 투과 진폭 $\sqrt{(0.4\cdot10.0)}$

※ 엄밀히는 투과파 에너지에 줄의 임피던스 √μ가 곱해져 투과 진폭 $\sqrt{(8/3)} \approx 1.63$ cm. 또 두 줄의 선밀도로 계산한 반사율은 4%(60%가 아님). 문제 조건(에너지 비 60:40, 폭 무시)을 따름.

⚑ 검수: 노란 메모의 다른 해석·조건 모순 확인



11 답: (1) $s_{max} \approx 2.92\times10^{-10}$ m (2) $s(x,t) = s_{max}\sin(5\pi x - 1650\pi t)$, 그래프 (3) $\Delta P(x,t) = -(6.0\times10^{-4}\ \text{Pa})\cos(5\pi x - 1650\pi t)$, 그래프

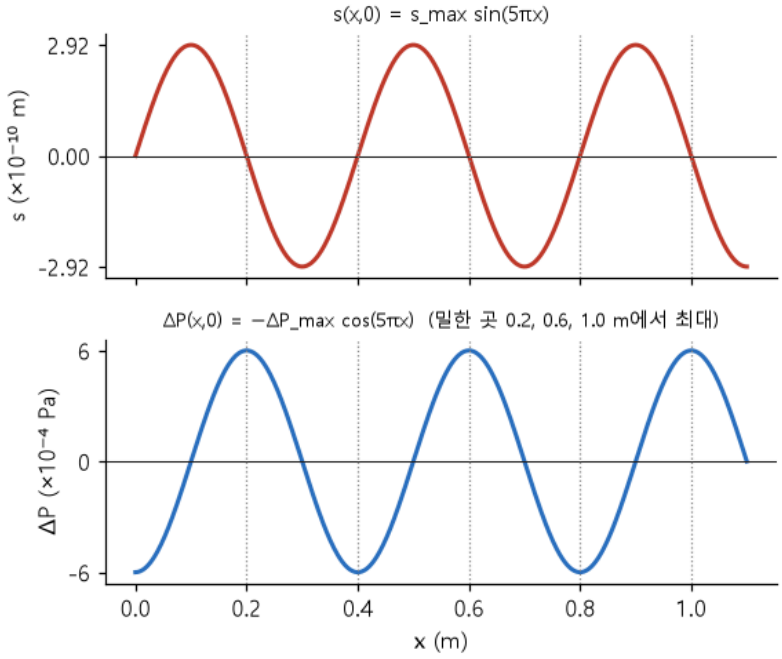
그림 (B)에서 밀한 곳 0.2, 0.6, 1.0 m → $\lambda = 0.40$ m, $k = 5\pi$ rad/m, $\omega = kv = 1650\pi$ rad/s

$\Delta P_{max} = 1.20\times10^{-3}/2 = 6.0\times10^{-4}$ Pa

(1) $s_{max} = \Delta P_{max}/(\rho v\omega) = 6.0\times10^{-4}/(1.20\cdot330\cdot1650\pi)$

(2) 밀한 곳에서 $s = 0$이고 왼쪽 입자는 +, 오른쪽 입자는 −로 모여듦 → $s(x,0) = s_{max}\sin(5\pi x)$

(3) $\Delta P = -B\partial s/\partial x$, $B = \rho v^2$ → 밀한 곳에서 최대



12 답: (1) $L_A : L_B = 2 : 1$ (2) $L_A : L_B = 10 : 3$

열린관 $f_n = nv/(2L_A)$, 닫힌관 $f_n = nv/(4L_B)$ (n 홀수)

(1) $v/(2L_A) = v/(4L_B)$

(2) $5v/(2L_A) = 3v/(4L_B)$

13 답: (1) $f' = 2.02\times10^3$ Hz (2) $f'' = 2.04\times10^3$ Hz (3) 약 43 Hz

(1) 음원(A)이 다가오고 관측자(B)도 다가옴: $f' = f(v + v_B)/(v - v_A) = 2000\cdot1506/1490 = 2021.5$ Hz

(2) B가 음원(반사), A가 관측자: $f'' = f'(v + v_A)/(v - v_B) = 2021.5\cdot1510/1494 = 2043.1$ Hz

(3) $f'' - f = 43.1$ Hz (유효숫자를 반올림한 값으로 빼면 40 Hz)